

POLITECHNIKA BYDGOSKA					
WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI					
LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH					
Kierunek	Informatyka stosowana	Semestr	II	Grupa	2
Imię i nazwisko	Mikołaj Wysocki				
Temat ćwiczenia	Zaawansowana konfiguracja EIGRP				
Data wykonania	12.05.2023	Data oddania	25.05.2023	Ocena	

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska podsieci	Brama domyślna
BRANCH1	Fa0/0	172.16.2.1	255.255.255.0	Nie dotyczy
	S0/0/0 (DCE)	192.168.1.18	255.255.255.252	Nie dotyczy
	S0/0/1	192.168.1.25	255.255.255.252	Nie dotyczy
HQ	Fa0/0	172.16.0.1	255.255.254.0	Nie dotyczy
	S0/0/0	192.168.1.17	255.255.255.252	Nie dotyczy
	S0/0/1 (DCE)	192.168.1.21	255.255.255.252	Nie dotyczy
	Loopback1	209.165.200.225	255.255.255.252	Nie dotyczy
BRANCH2	Fa0/0	172.16.3.1	255.255.255.128	Nie dotyczy
	S0/0/0 (DCE)	192.168.1.26	255.255.255.252	Nie dotyczy
	S0/0/1	192.168.1.22	255.255.255.252	Nie dotyczy
PC1	NIC	172.16.2.254	255.255.255.0	172.16.2.1
PC2	NIC	172.16.1.254	255.255.254.0	172.16.0.1
PC3	NIC	172.16.3.126	255.255.255.128	172.16.3.1

Ile podsieci należy wydzielić z przestrzeni adresowej 172.16.0.0/16? 3

Jak wiele adresów IP jest wymaganych do adresacji sieci? 800

Jaka maska podsieci zostanie użyta do podsieci LAN HQ? 255.255.254.0 /23

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci? 510

Jaka maska sieciowa będzie używana dla podsieci LAN BRANCH1?

_____255.255.255.0 /24_____

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci? _254_

Jaka maska sieciowa będzie używana dla podsieci LAN BRANCH2?

_____255.255.255.128 /25_____

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w tej podsieci? _126_

Jaka maska podsieci zostanie użyta do łącz między trzema routerami?

_____255.255.255.252 /30_____

Jaka jest maksymalna liczba adresów hostów, które mogą być użyte w każdej z tych podsieci? __2__

Przydziel konkretne adresy do podsieci określonych w omawianej topologii.

Przypisz podsieć 0 z sieci 172.16.0.0/16 dla podsieci LAN HQ.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____172.16.0.0_____

Przypisz podsieć 1 z sieci 172.16.0.0/16 dla podsieci LAN BRANCH1.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____172.16.2.0_____

Przypisz podsieć 2 z sieci 172.16.0.0/16 dla podsieci LAN BRANCH2.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____172.16.3.0_____

Przypisz podsieć 0 z sieci 192.168.1.16/28 dla połączenia pomiędzy routerami HQ i BRANCH1.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____192.168.1.16_____

Przypisz podsieć 1 z sieci 192.168.1.16/28 dla połączenia pomiędzy routerami HQ i BRANCH2.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____192.168.1.20_____

Przypisz podsieć 2 z sieci 192.168.1.16/28 dla połączenia pomiędzy routerami BRANCH1 i BRANCH2.

Jaki jest adres sieci tej podsieci? _____192.168.1.24_____

Konfiguracja routingu EIGRP na routerze BRANCH1.

Jakie sieci bezpośrednio przyłączone znajdują się w tablicy routingu routera BRANCH1?

-172.16.2.0

-192.168.1.16

-192.168.1.24

Czy te sieci powinny mieć dodaną opcję maski podsieci w komendach network?

_____TAK_____

Jakie komendy są wymagane do uaktywnienia EIGRP oraz włączenia przyłączonych sieci do aktualizacji routingu?

BRANCH1(config)#router eigrp 1

BRANCH1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255

BRANCH1(config-router)#network 192.168.1.16 0.0.0.3

BRANCH1(config-router)#network 192.168.1.24 0.0.0.3

Jaka komenda jest wymagana do włączenia opcji, aby EIGRP zawierało informacje o VLSM, zamiast informacji o sumaryzacji tras w zakresie adresów klasowych?

_____no auto-summary_____

Czy są jakieś interfejsy routera nie wymagające wysyłania aktualizacji EIGRP na zewnątrz?

_____172.16.2.0_____

Jaka komenda jest używana w celu wyłączenia aktualizacji EIGRP na tych interfejsach?

_____passive-interface fastEthernet 0/0_____

Konfiguracja EIGRP i statycznego routingu na routerze HQ.

Jaka komenda jest wymagana dla realizacji tego zadania?

_____ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Loopback1_____

Które z sieci bezpośrednio podłączonych znajdują się w tablicy routingu HQ?

-172.16.0.0

-192.168.1.16

-192.168.1.20

Czy sieci LAN HQ i łącza pomiędzy routerami BRANCH1 i BRANCH2 powinny mieć dodaną opcję maski podsieci w komendach network? ____TAK____

Jakie komendy są wymagane do uaktywnienia EIGRP oraz włączenia odpowiednich sieci do aktualizacji routingu?

```
HQ(config)#router eigrp 1
HQ(config-router)#network 172.16.0.0 0.0.1.255
HQ(config-router)#network 192.168.1.16 0.0.0.3
HQ(config-router)#network 192.168.1.20 0.0.0.3
```

Jaka komenda jest wymagana do włączenia opcji, aby EIGRP zawierało informacje o VLSM, zamiast informacji o sumaryzacji tras w zakresie adresów classful?

_____no auto-summary_____

Czy są jakieś interfejsy routera nie wymagające wysyłania aktualizacji EIGRP na zewnątrz?

_____172.16.0.0_____

Jaka komenda jest używana w celu wyłączenia aktualizacji EIGRP na tych interfejsach?

_____passive-interface fastEthernet 0/0_____

Konfiguracja routingu EIGRP na routerze BRANCH2.

Jakie sieci bezpośrednio przyłączone znajdują się w tablicy routingu routera BRANCH2?

-172.16.3.0
-192.168.1.20
-192.168.1.24

Czy te sieci powinny mieć dodaną opcję maski podsieci w komendach network?

_____TAK_____

Jakie komendy są wymagane do uaktywnienia EIGRP oraz włączenia przyłączonych sieci do aktualizacji routingu?

```
BRANCH2(config)#router eigrp 1
BRANCH2(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.127
BRANCH2(config-router)#network 192.168.1.20 0.0.0.3
BRANCH2(config-router)#network 192.168.1.24 0.0.0.3
```

Jaka komenda jest wymagana do włączenia opcji, aby EIGRP zawierało informacje o VLSM, zamiast informacji o sumaryzacji tras w zakresie adresów classful?

_____no auto-summary_____

Czy są jakieś interfejsy routera nie wymagające wysyłania aktualizacji EIGRP na zewnątrz?

_____172.16.3.0_____

Jaka komenda jest używana w celu wyłączenia aktualizacji EIGRP na tych interfejsach?

_____passive-interface fastEthernet 0/0_____

Weryfikacja konfiguracji.

Odpowiedz na poniższe pytania, aby sprawdzić poprawność działania zaprojektowanej sieci.

Czy test ping z PC1 do PC2 zakończył się sukcesem? _____TAK_____

Czy test ping z PC1 do PC3 zakończył się sukcesem? _____TAK_____

Czy test ping z PC2 do PC3 zakończył się sukcesem? _____TAK_____

Odpowiedź na wszystkie powyższe pytania powinna brzmieć tak. Jeżeli jakieś testy ping kończą się niepowodzeniem sprawdź połączenia fizyczne oraz konfigurację.

Odpowiedz na poniższe pytania:

Jakie trasy znajdują się w tablicy routingu routera BRANCH1?

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D 172.16.0.0/23 [90/2172416] via 192.168.1.17, 00:20:04, Serial0/0/0
C 172.16.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
D 172.16.3.0/25 [90/2172416] via 192.168.1.26, 00:18:34, Serial0/0/1
192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 192.168.1.16 is directly connected, Serial0/0/0
D 192.168.1.20 [90/2681856] via 192.168.1.17, 00:20:04, Serial0/0/0
[90/2681856] via 192.168.1.26, 00:18:34, Serial0/0/1
C 192.168.1.24 is directly connected, Serial0/0/1
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3449856] via 192.168.1.17, 00:14:07, Serial0/0/0

Jakie trasy EIGRP znajdują się w tablicy routingu routera HQ?

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
C 172.16.0.0/23 is directly connected, FastEthernet0/0
D 172.16.2.0/24 [90/2172416] via 192.168.1.18, 00:20:46, Serial0/0/0
D 172.16.3.0/25 [90/2172416] via 192.168.1.22, 00:19:16, Serial0/0/1
192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnets
C 192.168.1.16 is directly connected, Serial0/0/0
C 192.168.1.20 is directly connected, Serial0/0/1
D 192.168.1.24 [90/2681856] via 192.168.1.18, 00:20:46, Serial0/0/0
[90/2681856] via 192.168.1.22, 00:19:16, Serial0/0/1
209.165.200.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 209.165.200.224 is directly connected, Loopback1
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1

Jaka jest brama ostatniej szansy w tablicy routingu routera HQ?

_____S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback1_____

Jakie trasy EIGRP znajdują się w tablicy routingu routera BRANCH2?

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
D 172.16.0.0/23 [90/2172416] via 192.168.1.21, 00:01:14, Serial0/0/1
D 172.16.2.0/24 [90/2172416] via 192.168.1.25, 00:01:17, Serial0/0/0
C 172.16.3.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.1.0/30 is subnetted, 3 subnets
D 192.168.1.16 [90/2681856] via 192.168.1.25, 00:01:17, Serial0/0/0
[90/2681856] via 192.168.1.21, 00:01:13, Serial0/0/1
C 192.168.1.20 is directly connected, Serial0/0/1
C 192.168.1.24 is directly connected, Serial0/0/0
D*EX 0.0.0.0/0 [170/3449856] via 192.168.1.21, 00:01:14, Serial0/0/1